

Loi binomiale — Partie 1 : construction et coefficients binomiaux

Fiche élève — Séance 2 — Mardi • Durée : 1 h

I. Points de cours**1. Schéma de Bernoulli répété**

Une épreuve de Bernoulli est une expérience à deux issues : succès (probabilité p) et échec (probabilité $1 - p$).

Un schéma de Bernoulli répété consiste à répéter n fois, de façon identique et indépendante, la même épreuve de Bernoulli de paramètre p .

On note X le nombre de succès obtenus sur les n répétitions.

2. Coefficients binomiaux

Sur l'arbre à n niveaux représentant le schéma de Bernoulli, plusieurs chemins peuvent mener au même nombre k de succès.

On note $\binom{n}{k}$, lu n k parmi n , le nombre de chemins de l'arbre menant exactement à k succès sur n répétitions. On démontre que :

Pour tout entier naturel n non nul $\binom{n}{0} = 1$ et $\binom{n}{n} = 1$

Puis que si n et k sont des entiers non nuls avec $k \leq n$,

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

d'où en découle que

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1. \text{ (On admet que } 0! = 1)$$

Relation de Pascal : $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ — elle permet de construire le triangle de Pascal de proche en proche.

Interprétation combinatoire : $\binom{n}{k}$ est aussi le nombre de façons de choisir k éléments parmi n , sans tenir compte de l'ordre.

3. Loi binomiale

Si X compte le nombre de succès d'un schéma de Bernoulli répété n fois avec un paramètre p , on dit que X suit la loi binomiale de paramètres n et p , notée $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

$$\text{Pour tout } 0 \leq k \leq n : \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Pour reconnaître une situation binomiale : répétition d'une même épreuve à deux issues, nombre fixé n de répétitions, indépendance des répétitions.

II. Exercices d'entraînement

Exercice A *QCM*

Un questionnaire à choix multiple comporte 8 questions indépendantes. Chaque question propose 4 réponses, dont une seule est correcte. Un élève répond au hasard à chaque question. On note X le nombre de bonnes réponses obtenues.

1. Justifier que X suit une loi binomiale ; préciser ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 3)$.
3. Calculer $P(X = 0)$, puis $P(X \geq 1)$.

Exercice B *contrôle qualité*

Dans une usine, on estime que 5 % des pièces produites sont défectueuses. On prélève, dans un stock important, un échantillon de 12 pièces de façon assimilable à un tirage indépendant. On note Y le nombre de pièces défectueuses dans l'échantillon.

1. Justifier que Y suit une loi binomiale ; préciser ses paramètres.
2. Calculer $P(Y = 2)$.
3. Calculer $P(Y \leq 2)$.
4. Calculer $P(Y \geq 2)$.
5. Calculer $P(Y < 2)$.
6. Calculer $P(Y > 2)$.
7. Calculer $P(1 \leq Y \leq 3)$.

Exercice C *coefficients binomiaux*

1. Construire les premières lignes du triangle de Pascal jusqu'à $n = 6$, en utilisant uniquement la relation de Pascal.
2. Vérifier les valeurs de $\binom{5}{2}$ et $\binom{6}{3}$ à l'aide de la formule factorielle.

Exercice D *reconnaître une loi binomiale*

Pour chacune des situations suivantes, dire si la variable aléatoire décrite suit une loi binomiale ; si oui, donner ses paramètres, sinon expliquer pourquoi.

1. On tire 5 cartes sans remise dans un jeu de 32 cartes ; X = nombre de cœurs obtenus.
2. On lance 10 fois une pièce équilibrée ; X = nombre de 6 obtenus.
3. Une urne contient 3 boules rouges et 7 boules vertes ; on tire une boule, on la remet, et on répète l'expérience 6 fois ; X = nombre de boules rouges obtenues.